HỌC VIỆN
CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Posts and Telecommunications Institute of Technology

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI 13: XÂY DỰNG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ MỘT GIẢI BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP

Hoàng Anh Tuấn - B26CHHT102

Đào Duy Thông - B26CHHT095

Nguyễn Hoàng Mạnh Dũng - B26CHHT026

Hồ Quang Anh - B26CHHT005

Nguyễn Thị Ngọc Bích - B26CHHT010

Nguyễn Ngọc Quang - B26CHHT086

Khoa Sau Đại học

Học phần: Các hệ thống Cơ sở dữ liệu

Hà Nội, 2026

This page intentionally left blank.

HỌC VIỆN
CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Posts and Telecommunications Institute of Technology

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI 13: XÂY DỰNG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ MỘT GIẢI BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP

Hoàng Anh Tuấn - B26CHHT102

Đào Duy Thông - B26CHHT095

Nguyễn Hoàng Mạnh Dũng - B26CHHT026

Hồ Quang Anh - B26CHHT005

Nguyễn Thị Ngọc Bích - B26CHHT010

Nguyễn Ngọc Quang - B26CHHT086

Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên hướng dẫn

Khoa Sau Đại học

Học phần: Các hệ thống Cơ sở dữ liệu

Hà Nội, 2026

Lời cảm ơn

Nhóm sinh viên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý Thầy, Cô Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên sâu quý báu trong suốt quá trình học tập tại học viện.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giảng viên hướng dẫn môn học **Các hệ thống Cơ sở dữ liệu** - người đã trực tiếp định hướng phương pháp tiếp cận, cung cấp tài liệu giảng dạy và tận tình hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn, từ khâu khảo sát nghiệp vụ thế giới thực, thiết kế mô hình E-R, chuẩn hóa BCNF, xây dựng hệ CSDL, phân tích thiết kế CSDL phân tán cho đến hoàn thiện ứng dụng phần mềm.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện báo cáo và hệ thống một cách chỉn chu nhất, song do giới hạn về thời gian và kiến thức thực tế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Nhóm sinh viên thực hiện

Hà Nội, năm 2026

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo bài tập lớn môn Các hệ thống cơ sở dữ liệu thực hiện phân tích, thiết kế và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý một giải bóng đá chuyên nghiệp (Đề tài 13). Hệ thống đáp ứng các yêu cầu thực tế trong công tác quản lý một mùa giải bóng đá: quản lý câu lạc bộ, cầu thủ, sân vận động, trọng tài, hợp đồng thi đấu và cho mượn cầu thủ; thiết lập lịch thi đấu vòng tròn hai lượt gồm 10 vòng đấu với 30 trận; quản lý danh sách đăng ký tối đa 18 cầu thủ mỗi trận; lưu trữ diễn biến sự kiện bàn thắng, thẻ phạt và tự động tính toán bảng xếp hạng của giải.

Nội dung báo cáo gồm các phần chính: (1) Khảo sát bài toán, phân tích yêu cầu dữ liệu và xây dựng lược đồ thực thể liên kết; (2) Chuyển đổi sang các lược đồ quan hệ, xác định phụ thuộc hàm và chuẩn hóa các quan hệ về dạng chuẩn BCNF; (3) Cài đặt cơ sở dữ liệu với đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn, các thủ tục giao dịch và các bộ kích hoạt kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu; (4) Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán theo mô hình chi nhánh; (5) Xây dựng giao diện ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu để thực hiện các chức năng nghiệp vụ, tính thù lao trọng tài và thống kê doanh thu bán vé.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, Lược đồ thực thể liên kết, Chuẩn hóa dữ liệu, Dạng chuẩn BCNF, Cơ sở dữ liệu phân tán, Quản lý giải bóng đá, Giao dịch, Bộ kích hoạt.

Mục lục

Mục lục iii

Danh sách hình vẽ vi

Danh sách bảng biểu 1

1 KHẢO SÁT BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT 2

1.1 Mô tả bài toán và khảo sát yêu cầu . . . 2

1.1.1 Bối cảnh và quy mô hệ thống . . . 2

1.1.2 Các quy tắc nghiệp vụ . . . 2

1.1.3 Các chức năng triển khai trên hệ cơ sở dữ liệu . . . 3

1.2 Từ điển dữ liệu hệ thống . . . 4

1.2.1 Bảng SAN_VAN_DONG (Sân vận động) . . . 4

1.2.2 Bảng DOI_BONG (Đội bóng) . . . 4

1.2.3 Bảng MAU_AO_DOI_BONG (Màu áo thi đấu) . . . 4

1.2.4 Bảng CAU_THU (Cầu thủ) . . . 4

1.2.5 Bảng HOP_DONG_CAU_THU (Hợp đồng và Đội bóng thi đấu) 5

1.2.6 Bảng TRONG_TAI (Trọng tài) . . . 5

1.2.7 Bảng VONG_DAU (Vòng đấu) . . . 5

1.2.8 Bảng TRAN_DAU (Trận đấu) . . . 6

1.2.9 Bảng PHAN_CONG_TRONG_TAI (Phân công trọng tài) . . . 6

1.2.10 Bảng DANG_KY_THI_DAU (Danh sách đăng ký trận) . . . 6

1.2.11 Bảng SU_KIEN_TRAN_DAU (Sự kiện diễn biến trận) . . . 7

1.3 Thiết kế Lược đồ Thực thể Liên kết . . . 7

1.3.1 Xác định các tập thực thể và thuộc tính . . . 7

1.3.2 Các mối quan hệ và bản số . . . 8

1.3.3 Mô hình trực quan lược đồ thực thể liên kết . . . 8

2 CHUYỂN ĐỔI SANG LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ VÀ CHUẨN HÓA BCNF 10

2.1 Quy tắc ánh xạ từ lược đồ thực thể liên kết sang mô hình quan hệ . . . 10

2.2 Tập hợp các lược đồ quan hệ và liên kết khóa . . . 10

2.3 Xác định phụ thuộc hàm và chứng minh chuẩn BCNF cho từng lược đồ 13

2.3.1 Quan hệ SAN_VAN_DONG . . . 13

2.3.2 Quan hệ DOI_BONG . . . 13
2.3.3 Quan hệ MAU_AO_DOI_BONG . . . 13
2.3.4 Quan hệ CAU_THU . . . 14
2.3.5 Quan hệ HOP_DONG_CAU_THU . . . 14
2.3.6 Quan hệ TRONG_TAI . . . 14
2.3.7 Quan hệ VONG_DAU . . . 14
2.3.8 Quan hệ TRAN_DAU . . . 15
2.3.9 Quan hệ PHAN_CONG_TRONG_TAI . . . 15
2.3.10 Quan hệ DANG_KY_THI_DAU . . . 15
2.3.11 Quan hệ SU_KIEN_TRAN_DAU . . . 16

3 CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU, BỘ KÍCH HOẠT VÀ THỦ TỤC GIAO DỊCH 17
3.1 Môi trường cài đặt và cấu trúc bảng dữ liệu . . . 17
3.2 Cài đặt năm bộ kích hoạt kiểm tra toàn vẹn nghiệp vụ . . . 18
3.2.1 Bộ kích hoạt kiểm tra số áo duy nhất trong cùng đội bóng . . . 18
3.2.2 Bộ kích hoạt kiểm tra giới hạn tối đa 30 cầu thủ mỗi đội . . . 19
3.2.3 Bộ kích hoạt giới hạn một trọng tài điều khiển tối đa một trận mỗi vòng . . . 19
3.2.4 Bộ kích hoạt giới hạn tối đa 18 cầu thủ đăng ký mỗi trận . . . 20
3.2.5 Bộ kích hoạt kiểm tra tính khớp giữa sự kiện và kết quả trận đấu 20
3.3 Cài đặt năm thủ tục giao dịch thực thi nghiệp vụ . . . 22
3.3.1 Thủ tục giao dịch tạo lịch thi đấu . . . 22
3.3.2 Thủ tục giao dịch phân công tổ bốn trọng tài . . . 23
3.3.3 Thủ tục giao dịch đăng ký cầu thủ thi đấu . . . 24
3.3.4 Thủ tục giao dịch ghi nhận kết quả trận đấu . . . 24
3.3.5 Thủ tục giao dịch chuyển nhượng hoặc cho mượn cầu thủ . . . 25
3.4 Cài đặt các khung nhìn và hàm nghiệp vụ thống kê . . . 26
3.4.1 Khung nhìn bảng xếp hạng mùa giải . . . 26
3.4.2 Hàm tính thù lao trọng tài theo tháng . . . 27
3.5 Kết quả nạp dữ liệu và kiểm thử thực nghiệm . . . 27

4 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 29
4.1 Mô hình phân tán theo chi nhánh và số liệu giả định . . . 29
4.1.1 Lý do phân tán và mô hình mạng trạm . . . 29
4.1.2 Số liệu giả định tần suất truy vấn . . . 29
4.2 Thiết kế các phân mảnh dữ liệu . . . 30
4.2.1 Phân mảnh ngang nguyên thủy . . . 30
4.2.2 Phân mảnh ngang dẫn xuất . . . 31
4.2.3 Phân mảnh dọc . . . 31
4.2.4 Nhân bản dữ liệu . . . 32
4.3 Định vị dữ liệu và sơ đồ kiến trúc hệ thống . . . 32
4.4 Mô phỏng cài đặt và thực nghiệm truy vấn phân tán trên PostgreSQL . 35

4.4.1 Giải pháp mô phỏng các trạm độc lập 35
4.4.2 Kịch bản khởi tạo phân mảnh và phân tán 35
4.4.3 Tái thiết dữ liệu toàn cục tại trạm trung tâm 36
4.4.4 Kiểm chứng tính trong suốt phân tán 37

Danh sách hình vẽ

1.1 Lược đồ thực thể liên kết chi tiết của hệ thống 9

2.1 Sơ đồ cấu trúc lược đồ quan hệ và mối liên kết khóa 12

4.1 Sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ cơ sở dữ liệu phân tán 34

Danh sách bảng biểu

1.1 Từ điển dữ liệu bảng SAN_VAN_DONG 4
1.2 Từ điển dữ liệu bảng DOI_BONG 4
1.3 Từ điển dữ liệu bảng MAU_AO_DOI_BONG 4
1.4 Từ điển dữ liệu bảng CAU_THU 5
1.5 Từ điển dữ liệu bảng HOP_DONG_CAU_THU 5
1.6 Từ điển dữ liệu bảng TRONG_TAI 5
1.7 Từ điển dữ liệu bảng VONG_DAU 6
1.8 Từ điển dữ liệu bảng TRAN_DAU 6
1.9 Từ điển dữ liệu bảng PHAN_CONG_TRONG_TAI 6
1.10 Từ điển dữ liệu bảng DANG_KY_THI_DAU 7
1.11 Từ điển dữ liệu bảng SU_KIEN_TRAN_DAU 7

3.1 Kết quả truy vấn bảng xếp hạng mùa giải từ cơ sở dữ liệu 28

4.1 Bảng số liệu giả định tần suất ứng dụng tại các trạm 30
4.2 Ma trận định vị và phân phối dữ liệu trên hệ thống 33

1

KHẢO SÁT BÀI TOÁN VÀ THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT

1.1 Mô tả bài toán và khảo sát yêu cầu

1.1.1 Bối cảnh và quy mô hệ thống

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý giải bóng đá chuyên nghiệp được xây dựng nhằm phục vụ công tác tổ chức, điều hành và theo dõi toàn diện các hoạt động trong suốt một mùa giải. Hệ thống quản lý thông tin các câu lạc bộ, cầu thủ, sân vận động, đội ngũ trọng tài, lập lịch thi đấu vòng tròn hai lượt, tiếp nhận danh sách đăng ký thi đấu trước mỗi trận, ghi nhận chi tiết các sự kiện diễn ra trên sân và tự động tổng hợp bảng xếp hạng sau mỗi vòng đấu.

Các thông số quy định của giải đấu bao gồm:

- **Số lượng đội bóng tham gia**: Giải đấu gồm $N = 6$ đội bóng (đáp ứng đúng tiêu chí số chẵn từ 6 đội trở lên).
- **Thể thức thi đấu**: Thi đấu vòng tròn 2 lượt gồm lượt đi trên sân nhà và lượt về trên sân khách. Với 6 đội tham gia, mùa giải có tất cả $2 \times (6 - 1) = 10$ vòng đấu. Mỗi vòng đấu diễn ra 3 trận đấu giữa 3 cặp đối đầu.
- **Tổng số trận đấu trong cả mùa giải**: Toàn mùa giải gồm 10 vòng$\times 3$ trận/vòng $=$ 30 trận đấu. Lịch thi đấu và kết quả của toàn bộ 30 trận đấu này được lưu trữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu.

1.1.2 Các quy tắc nghiệp vụ

Hệ thống tuân thủ chặt chẽ các quy định nghiệp vụ sau:

1. **Quy định về đội bóng, sân nhà và trang phục**:
    - Mỗi đội bóng có đúng một sân nhà cố định. Một sân vận động có thể được đăng ký làm sân nhà của một hoặc nhiều đội bóng khác nhau.
    - Mỗi đội bóng phải đăng ký từ hai màu áo thi đấu trở lên gồm màu áo sân nhà, màu áo sân khách và áo phụ.

- Một đội bóng được đăng ký tối đa 30 cầu thủ trong danh sách thi đấu của mùa giải.

2. **Quy định về cầu thủ, hợp đồng và số áo**:
   - Mỗi cầu thủ ký hợp đồng chuyên nghiệp với một đội bóng chủ quản. Cầu thủ có thể chuyển sang thi đấu cho một đội bóng khác theo dạng cho mượn.
   - Tại mỗi thời điểm, mỗi cầu thủ chỉ được thi đấu cho đúng một đội bóng.
   - Số áo thi đấu của cầu thủ nằm trong khoảng từ 1 đến 35.
   - Trong cùng một đội bóng, các cầu thủ phải có số áo khác nhau; các cầu thủ thuộc hai đội bóng khác nhau có thể mang cùng số áo.
3. **Quy định về trọng tài và điều hành trận đấu**:
   - Mỗi trận đấu có đúng bốn trọng tài làm nhiệm vụ gồm: một trọng tài chính, hai trọng tài biên và một trọng tài bàn.
   - Trong cùng một vòng đấu, một trọng tài chỉ được điều khiển tối đa một trận đấu.
4. **Quy định về đăng ký thi đấu và kết quả trận đấu**:
   - Trận đấu có hai trạng thái: chưa diễn ra hoặc đã kết thúc. Ngày diễn ra trận đấu không được vượt quá thời gian hiện tại đối với các trận đã kết thúc.
   - Trong mỗi trận đấu, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 18 cầu thủ gồm cả cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị.
   - Thông tin về bàn thắng, thẻ vàng, thẻ đỏ mà từng cầu thủ ghi được hoặc mắc phải trong mỗi trận đấu đều được ghi nhận chi tiết theo từng phút.
   - Tổng số bàn thắng và tổng số thẻ phạt của các cầu thủ trong đội phải khớp chính xác với tỉ số và số thẻ ghi nhận của trận đấu đó.

1.1.3 Các chức năng triển khai trên hệ cơ sở dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng các chức năng nghiệp vụ sau:

- **Quản lý dữ liệu danh mục**: Thêm, sửa, xóa, tra cứu thông tin đội bóng, cầu thủ, trọng tài, sân vận động, hợp đồng chuyển nhượng và cho mượn cầu thủ.
- **Bảng xếp hạng giải đấu**: Tự động tính điểm (thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm) và xếp hạng các đội lần lượt theo các tiêu chí:

  Điểm → Hiệu số bàn thắng/thua → Tổng số bàn thắng → Số trận thắng sân khách → Ít thẻ đỏ hơ

- **Thống kê vua phá lưới**: Hiển thị danh sách 10 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải.
- **Tính thù lao trọng tài theo tháng**: Tính tiền công điều khiển trận đấu cho các trọng tài theo quy định: trọng tài chính nhận 3.000.000 đồng/trận; trọng tài biên nhận 2.000.000 đồng/trận; trọng tài bàn nhận 1.000.000 đồng/trận.
- **Thống kê doanh thu sân vận động**: Tính toán doanh thu bán vé từng sân đấu theo công thức: Doanh thu = $\sum$(Số khán giả $\times$ Giá vé mỗi trận).

- **Thống kê chi tiết vòng đấu**: Tra cứu kết quả, lịch thi đấu, tỉ số và các sự kiện diễn ra của một vòng đấu bất kỳ.

1.2 Từ điển dữ liệu hệ thống

Hệ thống gồm 11 bảng dữ liệu được thiết kế chặt chẽ:

1.2.1 Bảng SAN_VAN_DONG (Sân vận động)

Lưu trữ thông tin các sân vận động phục vụ tổ chức thi đấu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
`MaSan`	VARCHAR(10)	Khóa chính	Mã định danh sân vận động
`TenSan`	NVARCHAR(100)	Bắt buộc, Duy nhất	Tên sân vận động
`DiaChi`	NVARCHAR(200)	Bắt buộc	Địa chỉ nơi đặt sân
`SucChua`	INT	Bắt buộc, Lớn hơn 0	Sức chứa tối đa khán giả

Bảng 1.1: *Từ điển dữ liệu bảng SAN_VAN_DONG*

1.2.2 Bảng DOI_BONG (Đội bóng)

Lưu trữ thông tin các đội bóng tham dự giải đấu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
`MaDoi`	VARCHAR(10)	Khóa chính	Mã định danh đội bóng
`TenDoi`	NVARCHAR(100)	Bắt buộc, Duy nhất	Tên câu lạc bộ bóng đá
`HLV`	NVARCHAR(100)	Bắt buộc	Họ tên huấn luyện viên trưởng
`MaSanNha`	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Mã sân nhà cố định (→ `SAN_VAN_DONG`)

Bảng 1.2: *Từ điển dữ liệu bảng DOI_BONG*

1.2.3 Bảng MAU_AO_DOI_BONG (Màu áo thi đấu)

Lưu trữ các màu áo đăng ký thi đấu của mỗi đội.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
`MaDoi`	VARCHAR(10)	Khóa chính, Khóa ngoại	Mã đội bóng (→ `DOI_BONG`)
`LoaiMauAo`	VARCHAR(20)	Khóa chính	Loại trang phục (`'SanNha'`, `'SanKhach'`, `'Phu'`)
`MoTaMau`	NVARCHAR(50)	Bắt buộc	Mô tả màu sắc trang phục

Bảng 1.3: *Từ điển dữ liệu bảng MAU_AO_DOI_BONG*

1.2.4 Bảng CAU_THU (Cầu thủ)

Lưu trữ hồ sơ thông tin của từng cầu thủ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaCauThu	VARCHAR(10)	Khóa chính	Mã định danh cầu thủ
HoTen	NVARCHAR(100)	Bắt buộc	Họ và tên cầu thủ
NgaySinh	DATE	Bắt buộc	Ngày tháng năm sinh
ViTri	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Vị trí thi đấu sở trường
QuocTich	NVARCHAR(50)	Bắt buộc	Quốc tịch của cầu thủ

Bảng 1.4: *Từ điển dữ liệu bảng CAU_THU*

1.2.5 Bảng HOP_DONG_CAU_THU (Hợp đồng và Đội bóng thi đấu)

Lưu trữ hợp đồng, quản lý tình trạng thi đấu và việc cho mượn cầu thủ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaHD	VARCHAR(10)	Khóa chính	Mã hợp đồng thi đấu
MaCauThu	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Mã cầu thủ (→ CAU_THU)
MaDoiChuQuan	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Đội bóng ký hợp đồng gốc (→ DOI_BONG)
MaDoiHienTai	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Đội bóng đang thi đấu (→ DOI_BONG)
SoAo	INT	Bắt buộc, Từ 1 đến 35	Số áo thi đấu tại đội hiện tại
NgayBatDau	DATE	Bắt buộc	Ngày bắt đầu hợp đồng
NgayKetThuc	DATE	Bắt buộc	Ngày kết thúc hợp đồng
TrangThai	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Tình trạng: 'ChinhThuc' hoặc 'ChoMuon'

Bảng 1.5: *Từ điển dữ liệu bảng HOP_DONG_CAU_THU*

1.2.6 Bảng TRONG_TAI (Trọng tài)

Lưu trữ hồ sơ các trọng tài điều hành giải đấu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaTrongTai	VARCHAR(10)	Khóa chính	Mã định danh trọng tài
HoTen	NVARCHAR(100)	Bắt buộc	Họ và tên trọng tài
NgaySinh	DATE	Bắt buộc	Ngày tháng năm sinh
QueQuan	NVARCHAR(100)	Bắt buộc	Quê quán của trọng tài
CapBac	NVARCHAR(50)	Bắt buộc	Cấp bậc trọng tài

Bảng 1.6: *Từ điển dữ liệu bảng TRONG_TAI*

1.2.7 Bảng VONG_DAU (Vòng đấu)

Quản lý danh sách các vòng đấu của mùa giải.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaVong	INT	Khóa chính	Mã vòng đấu (từ 1 đến 10)
TenVong	NVARCHAR(50)	Bắt buộc, Duy nhất	Tên hiển thị vòng đấu
ThuTu	INT	Bắt buộc, Duy nhất	Thứ tự diễn ra vòng đấu

Bảng 1.7: *Từ điển dữ liệu bảng VONG_DAU*

1.2.8 Bảng TRAN_DAU (Trận đấu)

Quản lý thông tin chi tiết từng trận đấu trong giải.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaTran	VARCHAR(10)	Khóa chính	Mã định danh trận đấu
MaVong	INT	Khóa ngoại	Vòng đấu (→ VONG_DAU)
MaDoiNha	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Đội chủ nhà (→ DOI_BONG)
MaDoiKhach	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Đội khách (→ DOI_BONG)
MaSan	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Sân thi đấu (→ SAN_VAN_DONG)
NgayGio	DATETIME	Bắt buộc	Thời gian diễn ra trận đấu
GiaVe	DECIMAL(12,2)	Bắt buộc, Không âm	Giá vé theo dõi trận đấu
SoKhach	INT	Mặc định là 0	Số lượng khán giả thực tế
BanThangNha	INT	Mặc định là 0	Bàn thắng của đội nhà
BanThangKhach	INT	Mặc định là 0	Bàn thắng của đội khách
TheVangNha	INT	Mặc định là 0	Số thẻ vàng của đội nhà
TheVangKhach	INT	Mặc định là 0	Số thẻ vàng của đội khách
TheDoNha	INT	Mặc định là 0	Số thẻ đỏ của đội nhà
TheDoKhach	INT	Mặc định là 0	Số thẻ đỏ của đội khách
TrangThai	VARCHAR(20)	Bắt buộc	'ChuaDienRa' hoặc 'DaKetThuc'

Bảng 1.8: *Từ điển dữ liệu bảng TRAN_DAU*

1.2.9 Bảng PHAN_CONG_TRONG_TAI (Phân công trọng tài)

Lưu trữ danh sách tổ bốn trọng tài làm nhiệm vụ trong mỗi trận đấu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaTran	VARCHAR(10)	Khóa chính, Khóa ngoại	Trận đấu (→ TRAN_DAU)
VaiTro	VARCHAR(20)	Khóa chính	Vai trò: 'Chinh', 'Bien1', 'Bien2', 'Ban'
MaTrongTai	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Trọng tài được phân công (→ TRONG_TAI)

Bảng 1.9: *Từ điển dữ liệu bảng PHAN_CONG_TRONG_TAI*

1.2.10 Bảng DANG_KY_THI_DAU (Danh sách đăng ký trận)

Lưu trữ danh sách tối đa 18 cầu thủ được đăng ký của mỗi đội trong từng trận.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaTran	VARCHAR(10)	Khóa chính, Khóa ngoại	Trận đấu (→ TRAN_DAU)
MaCauThu	VARCHAR(10)	Khóa chính, Khóa ngoại	Cầu thủ tham gia (→ CAU_THU)
MaDoi	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Đội bóng đăng ký (→ DOI_BONG)
LoaiDangKy	VARCHAR(20)	Bắt buộc	'ChinhThuc' hoặc 'DuBi'
SoAoTran	INT	Bắt buộc, Từ 1 đến 35	Số áo mặc trong trận

Bảng 1.10: *Từ điển dữ liệu bảng DANG_KY_THI_DAU*

1.2.11 Bảng SU_KIEN_TRAN_DAU (Sự kiện diễn biến trận)

Lưu trữ chi tiết các bàn thắng và thẻ phạt theo từng phút của trận đấu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả / Ý nghĩa
MaSuKien	VARCHAR(15)	Khóa chính	Mã định danh sự kiện
MaTran	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Trận đấu diễn ra (→ TRAN_DAU)
MaCauThu	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Cầu thủ thực hiện (→ CAU_THU)
MaDoi	VARCHAR(10)	Khóa ngoại	Đội bóng được tính (→ DOI_BONG)
LoaiSuKien	VARCHAR(20)	Bắt buộc	'BanThang', 'TheVang', 'TheDo'
PhutGhiNhan	INT	Bắt buộc, Từ 1 đến 120	Phút diễn ra sự kiện

Bảng 1.11: *Từ điển dữ liệu bảng SU_KIEN_TRAN_DAU*

1.3 Thiết kế Lược đồ Thực thể Liên kết

1.3.1 Xác định các tập thực thể và thuộc tính

Hệ thống gồm các tập thực thể sau:

- **Tập thực thể mạnh**:
  - SAN_VAN_DONG: Khóa chính là MaSan.
  - DOI_BONG: Khóa chính là MaDoi.
  - CAU_THU: Khóa chính là MaCauThu.
  - TRONG_TAI: Khóa chính là MaTrongTai.
  - VONG_DAU: Khóa chính là MaVong.
- **Tập thực thể yếu và thực thể quan hệ**:
  - MAU_AO_DOI_BONG: Thực thể yếu phụ thuộc vào DOI_BONG, khóa bộ phận là LoaiMauAo.
  - HOP_DONG_CAU_THU: Thực thể quan hệ biểu diễn hợp đồng giữa cầu thủ và đội bóng, khóa chính là MaHD.
  - TRAN_DAU: Thực thể quan hệ biểu diễn cuộc đối đầu giữa hai đội bóng trong một vòng đấu, khóa chính là MaTran.
  - PHAN_CONG_TRONG_TAI: Mối kết hợp nhiều – nhiều giữa trận đấu và trọng tài, khóa chính tổ hợp gồm (MaTran, VaiTro).

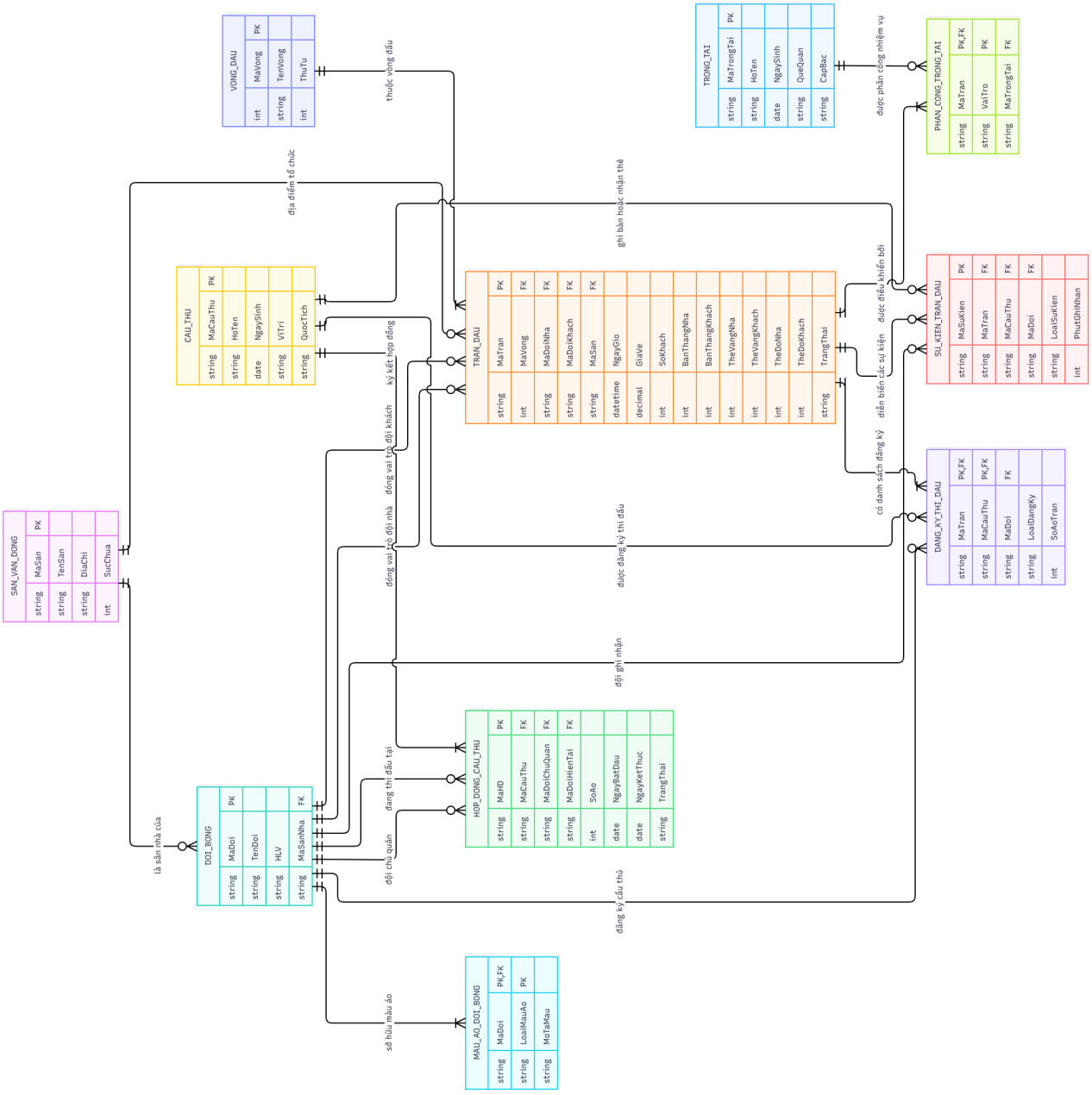
- DANG_KY_THI_DAU: Mối kết hợp nhiều – nhiều giữa trận đấu và cầu thủ, khóa chính tổ hợp gồm (MaTran, MaCauThu).
- SU_KIEN_TRAN_DAU: Thực thể quan hệ ghi nhận các sự kiện phát sinh, khóa chính là MaSuKien.

1.3.2 Các mối quan hệ và bản số

- **Mối kết hợp *Sân nhà*** (SAN_VAN_DONG – DOI_BONG): Quan hệ $1 - N$. Một sân vận động có thể là sân nhà của không, một hoặc nhiều đội bóng $(0..N)$. Một đội bóng có đúng một sân nhà cố định $(1..1)$.
- **Mối kết hợp *Màu áo*** (DOI_BONG – MAU_AO_DOI_BONG): Quan hệ $1 - N$. Một đội bóng có từ 2 màu áo trở lên $(2..N)$. Mỗi bản ghi màu áo thuộc về duy nhất một đội bóng $(1..1)$.
- **Mối kết hợp *Lịch thi đấu*** (VONG_DAU – TRAN_DAU): Quan hệ $1 - N$. Một vòng đấu có 3 trận đấu. Mỗi trận đấu thuộc về đúng một vòng đấu $(1..1)$.
- **Mối kết hợp *Tham gia thi đấu*** (DOI_BONG – TRAN_DAU): Mỗi trận đấu gắn liền với đúng hai đội bóng gồm đội chủ nhà và đội khách.
- **Mối kết hợp *Phân công điều khiển*** (TRAN_DAU – TRONG_TAI): Quan hệ $N - N$. Mỗi trận đấu có bốn trọng tài làm nhiệm vụ tương ứng với bốn vai trò. Một trọng tài chỉ điều khiển tối đa một trận trong một vòng đấu.
- **Mối kết hợp *Đăng ký danh sách*** (TRAN_DAU – CAU_THU): Quan hệ $N - N$. Mỗi trận đấu lưu danh sách tối đa 18 cầu thủ được đăng ký của mỗi đội.
- **Mối kết hợp *Ghi nhận sự kiện*** (TRAN_DAU – SU_KIEN_TRAN_DAU): Quan hệ $1 - N$. Một trận đấu có thể phát sinh nhiều sự kiện bàn thắng và thẻ phạt.

1.3.3 Mô hình trực quan lược đồ thực thể liên kết

Hình 1.1 trình bày tổng thể lược đồ thực thể liên kết chi tiết của hệ thống quản lý giải bóng đá:



Hình 1.1: *Lược đồ thực thể liên kết chi tiết của hệ thống*

2

CHUYỂN ĐỔI SANG LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ VÀ CHUẨN HÓA BCNF

2.1 Quy tắc ánh xạ từ lược đồ thực thể liên kết sang mô hình quan hệ

Quá trình chuyển đổi từ lược đồ thực thể liên kết sang các lược đồ quan hệ được thực hiện theo các quy tắc sau:

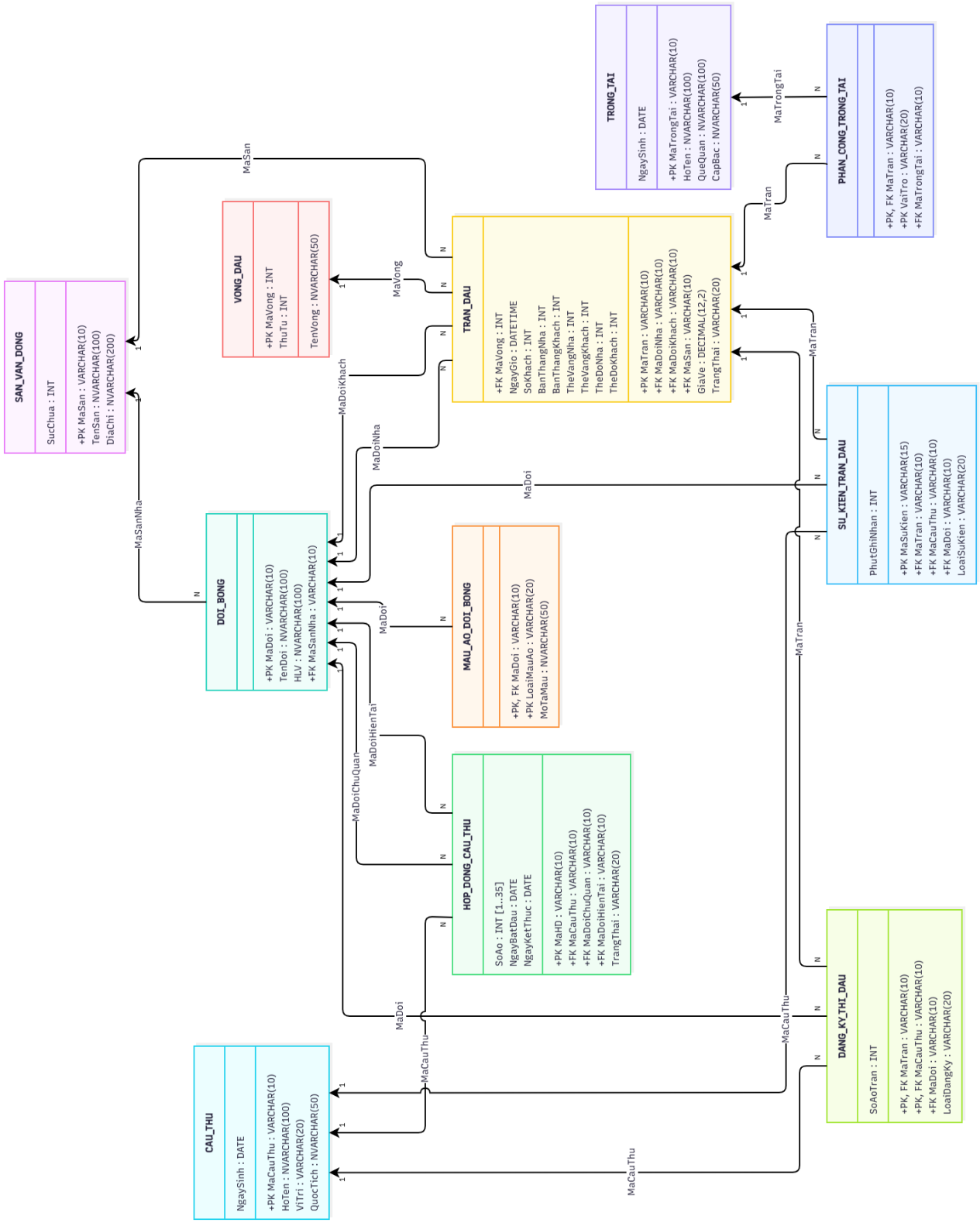
1. **Ánh xạ tập thực thể mạnh**: Mỗi tập thực thể mạnh gồm `SAN_VAN_DONG`, `DOI_BONG`, `CAU_THU`, `TRONG_TAI`, `VONG_DAU` được chuyển thành một quan hệ độc lập. Khóa chính của thực thể trở thành khóa chính của quan hệ tương ứng.
2. **Ánh xạ mối kết hợp một – nhiều**: Được chuyển đổi bằng cách lấy thuộc tính khóa chính của quan hệ phía bên một đưa vào làm thuộc tính khóa ngoại tại quan hệ phía bên nhiều. Ví dụ: Thuộc tính `MaSanNha` trong quan hệ `DOI_BONG` là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính `MaSan` của quan hệ `SAN_VAN_DONG`.
3. **Ánh xạ thuộc tính đa trị và thực thể yếu**: Thuộc tính màu áo của đội bóng được tách thành bảng riêng `MAU_AO_DOI_BONG`. Khóa chính tổ hợp gồm thuộc tính khóa của đội bóng `MaDoi` và thuộc tính phân biệt `LoaiMauAo`.
4. **Ánh xạ mối kết hợp nhiều – nhiều**: Mối kết hợp nhiều – nhiều giữa `TRAN_DAU` và `TRONG_TAI` được tách thành quan hệ trung gian `PHAN_CONG_TRONG_TAI` với khóa chính tổ hợp gồm `MaTran` và `VaiTro`. Tương tự, danh sách thi đấu được biểu diễn qua quan hệ `DANG_KY_THI_DAU`.

2.2 Tập hợp các lược đồ quan hệ và liên kết khóa

Sau khi ánh xạ, hệ thống gồm 11 lược đồ quan hệ. Ký hiệu quy ước: Thuộc tính **in đậm gạch chân** là khóa chính, thuộc tính *in nghiêng* là khóa ngoại.

1. SAN_VAN_DONG(**MaSan**, TenSan, DiaChi, SucChua)
2. DOI_BONG(**MaDoi**, TenDoi, HLV, *MaSanNha*)
   Khóa ngoại: MaSanNha → SAN_VAN_DONG(MaSan)

3. MAU_AO_DOI_BONG(**MaDoi**, **LoaiMauAo**, MoTaMau)
   Khóa ngoại: MaDoi → DOI_BONG(MaDoi)
4. CAU_THU(**MaCauThu**, HoTen, NgaySinh, ViTri, QuocTich)
5. HOP_DONG_CAU_THU(**MaHD**, *MaCauThu*, *MaDoiChuQuan*, *MaDoiHienTai*, SoAo, NgayBatDau, N
   Khóa ngoại: MaCauThu → CAU_THU(MaCauThu)
   Khóa ngoại: MaDoiChuQuan → DOI_BONG(MaDoi)
   Khóa ngoại: MaDoiHienTai → DOI_BONG(MaDoi)
6. TRONG_TAI(**MaTrongTai**, HoTen, NgaySinh, QueQuan, CapBac)
7. VONG_DAU(**MaVong**, TenVong, ThuTu)
8. TRAN_DAU(**MaTran**, *MaVong*, *MaDoiNha*, *MaDoiKhach*, *MaSan*, NgayGio, GiaVe, SoKhach, BanTha
   Khóa ngoại: MaVong → VONG_DAU(MaVong)
   Khóa ngoại: MaDoiNha → DOI_BONG(MaDoi)
   Khóa ngoại: MaDoiKhach → DOI_BONG(MaDoi)
   Khóa ngoại: MaSan → SAN_VAN_DONG(MaSan)
9. PHAN_CONG_TRONG_TAI(**MaTran**, **VaiTro**, *MaTrongTai*)
   Khóa ngoại: MaTran → TRAN_DAU(MaTran)
   Khóa ngoại: MaTrongTai → TRONG_TAI(MaTrongTai)
10. DANG_KY_THI_DAU(**MaTran**, **MaCauThu**, *MaDoi*, LoaiDangKy, SoAoTran)
    Khóa ngoại: MaTran → TRAN_DAU(MaTran)
    Khóa ngoại: MaCauThu → CAU_THU(MaCauThu)
    Khóa ngoại: MaDoi → DOI_BONG(MaDoi)
11. SU_KIEN_TRAN_DAU(**MaSuKien**, *MaTran*, *MaCauThu*, *MaDoi*, LoaiSuKien, PhutGhiNhan)
    Khóa ngoại: MaTran → TRAN_DAU(MaTran)
    Khóa ngoại: MaCauThu → CAU_THU(MaCauThu)
    Khóa ngoại: MaDoi → DOI_BONG(MaDoi)



Hình 2.1: *Sơ đồ cấu trúc lược đồ quan hệ và mối liên kết khóa*

2.3 Xác định phụ thuộc hàm và chứng minh chuẩn BCNF cho từng lược đồ

2.3.1 Quan hệ SAN_VAN_DONG

- Tập thuộc tính: $U = \{\text{MaSan}, \text{TenSan}, \text{DiaChi}, \text{SucChua}\}$.
- Tập phụ thuộc hàm tối thiểu F_1:

$$f_{1.1}: \quad \text{MaSan} \rightarrow \{\text{TenSan}, \text{DiaChi}, \text{SucChua}\}$$
$$f_{1.2}: \quad \text{TenSan} \rightarrow \{\text{MaSan}, \text{DiaChi}, \text{SucChua}\}$$

- Xác định khóa ứng viên:

$$\text{MaSan}^+ = U \implies \text{MaSan là khóa ứng viên.}$$

$$\text{TenSan}^+ = U \implies \text{TenSan là khóa ứng viên.}$$

- Kiểm tra điều kiện BCNF:
  - Xét $f_{1.1}$: Vế trái MaSan là siêu khóa.
  - Xét $f_{1.2}$: Vế trái TenSan là siêu khóa.
- **Kết luận**: Quan hệ `SAN_VAN_DONG` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.2 Quan hệ DOI_BONG

- Tập thuộc tính: $U = \{\text{MaDoi}, \text{TenDoi}, \text{HLV}, \text{MaSanNha}\}$.
- Tập phụ thuộc hàm F_2:

$$f_{2.1}: \quad \text{MaDoi} \rightarrow \{\text{TenDoi}, \text{HLV}, \text{MaSanNha}\}$$
$$f_{2.2}: \quad \text{TenDoi} \rightarrow \{\text{MaDoi}, \text{HLV}, \text{MaSanNha}\}$$

- Xác định khóa: Khóa ứng viên gồm {MaDoi} và {TenDoi}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Cả hai vế trái MaDoi và TenDoi đều là siêu khóa của quan hệ.
- **Kết luận**: Quan hệ `DOI_BONG` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.3 Quan hệ MAU_AO_DOI_BONG

- Tập thuộc tính: $U = \{\text{MaDoi}, \text{LoaiMauAo}, \text{MoTaMau}\}$.
- Tập phụ thuộc hàm F_3:

$$f_{3.1}: \quad \{\text{MaDoi}, \text{LoaiMauAo}\} \rightarrow \text{MoTaMau}$$

- Khóa ứng viên: $K = \{\text{MaDoi}, \text{LoaiMauAo}\}$ do $\{\text{MaDoi}, \text{LoaiMauAo}\}^+ = U$.

- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái của phụ thuộc hàm $f_{3.1}$ là khóa chính của quan hệ.
- **Kết luận**: Quan hệ `MAU_AO_DOI_BONG` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.4 Quan hệ CAU_THU

- Tập thuộc tính: U = {MaCauThu, HoTen, NgaySinh, ViTri, QuocTich}.
- Tập phụ thuộc hàm F_4:

$$f_{4.1}: \quad \text{MaCauThu} \rightarrow \{\text{HoTen, NgaySinh, ViTri, QuocTich}\}$$

- Khóa ứng viên: K = {MaCauThu}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái MaCauThu là siêu khóa.
- **Kết luận**: Quan hệ `CAU_THU` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.5 Quan hệ HOP_DONG_CAU_THU

- Tập thuộc tính: U = {MaHD, MaCauThu, MaDoiChuQuan, MaDoiHienTai, SoAo, NgayBatDau, Ng
- Tập phụ thuộc hàm F_5:

$$f_{5.1}: \quad \text{MaHD} \rightarrow \{\text{MaCauThu, MaDoiChuQuan, MaDoiHienTai, SoAo, NgayBatDau, NgayKetThu}$$

- Khóa ứng viên: K = {MaHD}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái MaHD là siêu khóa duy nhất.
- **Kết luận**: Quan hệ `HOP_DONG_CAU_THU` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.6 Quan hệ TRONG_TAI

- Tập thuộc tính: U = {MaTrongTai, HoTen, NgaySinh, QueQuan, CapBac}.
- Tập phụ thuộc hàm F_6:

$$f_{6.1}: \quad \text{MaTrongTai} \rightarrow \{\text{HoTen, NgaySinh, QueQuan, CapBac}\}$$

- Khóa ứng viên: K = {MaTrongTai}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái MaTrongTai là siêu khóa.
- **Kết luận**: Quan hệ `TRONG_TAI` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.7 Quan hệ VONG_DAU

- Tập thuộc tính: U = {MaVong, TenVong, ThuTu}.
- Tập phụ thuộc hàm F_7:

$$f_{7.1}: \quad \text{MaVong} \rightarrow \{\text{TenVong, ThuTu}\}$$
$$f_{7.2}: \quad \text{ThuTu} \rightarrow \{\text{MaVong, TenVong}\}$$

- Khóa ứng viên: K_1 = {MaVong}, K_2 = {ThuTu}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái của cả hai phụ thuộc hàm đều là siêu khóa.
- **Kết luận**: Quan hệ `VONG_DAU` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.8 Quan hệ TRAN_DAU

- Tập thuộc tính:

  U = {MaTran, MaVong, MaDoiNha, MaDoiKhach, MaSan, NgayGio, GiaVe, SoKhach, BanThangN

- Tập phụ thuộc hàm F_8:

  $$f_{8.1}: \quad \text{MaTran} \rightarrow U \setminus \{\text{MaTran}\}$$
  $$f_{8.2}: \quad \{\text{MaDoiNha}, \text{MaDoiKhach}\} \rightarrow U \setminus \{\text{MaDoiNha}, \text{MaDoiKhach}\}$$

  (Do mỗi cặp đối đầu sân nhà – sân khách chỉ diễn ra duy nhất một trận trong cả mùa giải).
- Khóa ứng viên: K_1 = {MaTran}, K_2 = {MaDoiNha, MaDoiKhach}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Cả hai vế trái MaTran và {MaDoiNha, MaDoiKhach} đều là siêu khóa.
- **Kết luận**: Quan hệ `TRAN_DAU` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.9 Quan hệ PHAN_CONG_TRONG_TAI

- Tập thuộc tính: U = {MaTran, VaiTro, MaTrongTai}.
- Tập phụ thuộc hàm F_9:

  $$f_{9.1}: \quad \{\text{MaTran}, \text{VaiTro}\} \rightarrow \text{MaTrongTai}$$
  $$f_{9.2}: \quad \{\text{MaTran}, \text{MaTrongTai}\} \rightarrow \text{VaiTro}$$

  (Trong một trận đấu, mỗi vai trò chỉ có đúng một trọng tài; và mỗi trọng tài chỉ đảm nhiệm tối đa một vai trò).
- Khóa ứng viên: K_1 = {MaTran, VaiTro}, K_2 = {MaTran, MaTrongTai}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái của $f_{9.1}$ và $f_{9.2}$ đều là siêu khóa của quan hệ.
- **Kết luận**: Quan hệ `PHAN_CONG_TRONG_TAI` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.10 Quan hệ DANG_KY_THI_DAU

- Tập thuộc tính: U = {MaTran, MaCauThu, MaDoi, LoaiDangKy, SoAoTran}.
- Tập phụ thuộc hàm F_{10}:

  $$f_{10.1}: \quad \{\text{MaTran}, \text{MaCauThu}\} \rightarrow \{\text{MaDoi}, \text{LoaiDangKy}, \text{SoAoTran}\}$$

- Khóa ứng viên: K = {MaTran, MaCauThu}.

- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái {MaTran, MaCauThu} là siêu khóa duy nhất.
- **Kết luận**: Quan hệ `DANG_KY_THI_DAU` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

2.3.11 Quan hệ SU_KIEN_TRAN_DAU

- Tập thuộc tính: U = {MaSuKien, MaTran, MaCauThu, MaDoi, LoaiSuKien, PhutGhiNhan}.
- Tập phụ thuộc hàm F_{11}:

$$f_{11.1}: \quad \text{MaSuKien} \rightarrow \{\text{MaTran, MaCauThu, MaDoi, LoaiSuKien, PhutGhiNhan}\}$$

- Khóa ứng viên: K = {MaSuKien}.
- Kiểm tra điều kiện BCNF: Vế trái MaSuKien là siêu khóa.
- **Kết luận**: Quan hệ `SU_KIEN_TRAN_DAU` đạt dạng chuẩn **BCNF**.

3

CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU, BỘ KÍCH HOẠT VÀ THỦ TỤC GIAO DỊCH

3.1 Môi trường cài đặt và cấu trúc bảng dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu được cài đặt trên hệ quản trị PostgreSQL. Toàn bộ 11 bảng dữ liệu được tạo lập với đầy đủ các thuộc tính, kiểu dữ liệu, các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc kiểm tra miền giá trị.

```
-- Bang san van dong
CREATE TABLE SAN_VAN_DONG (
    MaSan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenSan VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    DiaChi VARCHAR(200) NOT NULL,
    SucChua INT NOT NULL CHECK (SucChua > 0)
);

-- Bang doi bong
CREATE TABLE DOI_BONG (
    MaDoi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenDoi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    HLV VARCHAR(100) NOT NULL,
    MaSanNha VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES SAN_VAN_DONG(MaSan)
);

-- Bang mau ao doi bong
CREATE TABLE MAU_AO_DOI_BONG (
    MaDoi VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES DOI_BONG(MaDoi) ON DELETE CASCADE,
    LoaiMauAo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (LoaiMauAo IN ('SanNha', 'SanKhach'
        , 'Phu')),
    MoTaMau VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaDoi, LoaiMauAo)
);

-- Bang hop dong cau thu voi rang buoc so ao tu 1 den 35
CREATE TABLE HOP_DONG_CAU_THU (
    MaHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaCauThu VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES CAU_THU(MaCauThu),
```

```
    MaDoiChuQuan VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES DOI_BONG(MaDoi),
    MaDoiHienTai VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES DOI_BONG(MaDoi),
    SoAo INT NOT NULL CHECK (SoAo BETWEEN 1 AND 35),
    NgayBatDau DATE NOT NULL,
    NgayKetThuc DATE NOT NULL,
    TrangThai VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (TrangThai IN ('ChinhThuc', '
        ChoMuon')),
    CHECK (NgayKetThuc > NgayBatDau)
);
```

Listing 3.1: *Kịch bản tạo bảng và ràng buộc toàn vẹn*

3.2 Cài đặt năm bộ kích hoạt kiểm tra toàn vẹn nghiệp vụ

Để đảm bảo các quy tắc nghiệp vụ phức tạp của bài toán luôn được thỏa mãn trong mọi thao tác cập nhật dữ liệu, hệ thống cài đặt năm bộ kích hoạt sau:

3.2.1 Bộ kích hoạt kiểm tra số áo duy nhất trong cùng đội bóng

Mỗi cầu thủ trong cùng một đội bóng phải có số áo khác nhau trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Bộ kích hoạt tự động chặn việc đăng ký trùng số áo:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_so_ao_duy_nhat()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_trung_so_ao INT;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_trung_so_ao
    FROM HOP_DONG_CAU_THU
    WHERE MaDoiHienTai = NEW.MaDoiHienTai
      AND SoAo = NEW.SoAo
      AND MaCauThu <> NEW.MaCauThu
      AND NOT (NgayKetThuc < NEW.NgayBatDau OR NgayBatDau > NEW.NgayKetThuc)
          ;

    IF v_trung_so_ao > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi nghiep vu: So ao da duoc dang ky cho cau thu
            khac!';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_so_ao_duy_nhat
BEFORE INSERT OR UPDATE OF SoAo, MaDoiHienTai, NgayBatDau, NgayKetThuc
ON HOP_DONG_CAU_THU
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_so_ao_duy_nhat();
```

Listing 3.2: *Bộ kích hoạt kiểm tra số áo duy nhất trong đội*

3.2.2 Bộ kích hoạt kiểm tra giới hạn tối đa 30 cầu thủ mỗi đội

Một đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 30 cầu thủ thi đấu trong một mùa giải. Bộ kích hoạt tự động đếm số lượng cầu thủ hiện tại trước khi thêm mới hoặc chuyển nhượng:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_gioi_han_30_cau_thu()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_so_luong INT;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_so_luong
    FROM HOP_DONG_CAU_THU
    WHERE MaDoiHienTai = NEW.MaDoiHienTai
      AND MaCauThu <> NEW.MaCauThu
      AND CURRENT_DATE BETWEEN NgayBatDau AND NgayKetThuc;

    IF v_so_luong >= 30 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi nghiep vu: Doi bong da dat toi da 30 cau thu!';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_gioi_han_30_cau_thu
BEFORE INSERT OR UPDATE OF MaDoiHienTai
ON HOP_DONG_CAU_THU
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_gioi_han_30_cau_thu();
```

Listing 3.3: *Bộ kích hoạt giới hạn tối đa 30 cầu thủ*

3.2.3 Bộ kích hoạt giới hạn một trọng tài điều khiển tối đa một trận mỗi vòng

Trong cùng một vòng đấu, một trọng tài chỉ được phép điều khiển tối đa một trận đấu nhằm bảo đảm tính công bằng và thể lực:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_trong_tai_toi_da_1_tran_1_vong()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_ma_vong INT;
    v_so_tran INT;
BEGIN
    SELECT MaVong INTO v_ma_vong
    FROM TRAN_DAU
    WHERE MaTran = NEW.MaTran;

    SELECT COUNT(*) INTO v_so_tran
    FROM PHAN_CONG_TRONG_TAI pc
    JOIN TRAN_DAU td ON pc.MaTran = td.MaTran
    WHERE pc.MaTrongTai = NEW.MaTrongTai
      AND td.MaVong = v_ma_vong
```

```
      AND td.MaTran <> NEW.MaTran;

    IF v_so_tran > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi nghiep vu: Trong tai da dieu khien tran khac
            trong cung vong!';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_trong_tai_toi_da_1_tran_1_vong
BEFORE INSERT OR UPDATE OF MaTrongTai, MaTran
ON PHAN_CONG_TRONG_TAI
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_trong_tai_toi_da_1_tran_1_vong();
```

Listing 3.4: *Bộ kích hoạt giới hạn nhiệm vụ trọng tài theo vòng*

3.2.4 Bộ kích hoạt giới hạn tối đa 18 cầu thủ đăng ký mỗi trận

Mỗi đội bóng tham gia trận đấu chỉ được đăng ký tối đa 18 cầu thủ gồm đội hình đá chính và danh sách dự bị:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_dang_ky_toi_da_18_cau_thu()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_so_cau_thu INT;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_so_cau_thu
    FROM DANG_KY_THI_DAU
    WHERE MaTran = NEW.MaTran
      AND MaDoi = NEW.MaDoi
      AND MaCauThu <> NEW.MaCauThu;

    IF v_so_cau_thu >= 18 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi nghiep vu: Doi bong da dang ky du toi da 18 cau
            thu!';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_dang_ky_toi_da_18_cau_thu
BEFORE INSERT ON DANG_KY_THI_DAU
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_dang_ky_toi_da_18_cau_thu();
```

Listing 3.5: *Bộ kích hoạt giới hạn 18 cầu thủ đăng ký trận đấu*

3.2.5 Bộ kích hoạt kiểm tra tính khớp giữa sự kiện và kết quả trận đấu

Khi kết thúc trận đấu, tổng số bàn thắng, thẻ vàng và thẻ đỏ được ghi nhận trong bảng sự kiện chi tiết bắt buộc phải khớp chính xác với tỉ số và số thẻ ghi nhận trong bảng

trận đấu:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_khop_ban_thang_va_the()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_ban_nha INT;
    v_ban_khach INT;
    v_the_vang_nha INT;
    v_the_vang_khach INT;
    v_the_do_nha INT;
    v_the_do_khach INT;
BEGIN
    IF NEW.TrangThai = 'DaKetThuc' THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_ban_nha FROM SU_KIEN_TRAN_DAU
        WHERE MaTran = NEW.MaTran AND MaDoi = NEW.MaDoiNha AND LoaiSuKien =
            'BanThang';

        SELECT COUNT(*) INTO v_ban_khach FROM SU_KIEN_TRAN_DAU
        WHERE MaTran = NEW.MaTran AND MaDoi = NEW.MaDoiKhach AND LoaiSuKien
            = 'BanThang';

        SELECT COUNT(*) INTO v_the_vang_nha FROM SU_KIEN_TRAN_DAU
        WHERE MaTran = NEW.MaTran AND MaDoi = NEW.MaDoiNha AND LoaiSuKien =
            'TheVang';

        SELECT COUNT(*) INTO v_the_vang_khach FROM SU_KIEN_TRAN_DAU
        WHERE MaTran = NEW.MaTran AND MaDoi = NEW.MaDoiKhach AND LoaiSuKien
            = 'TheVang';

        SELECT COUNT(*) INTO v_the_do_nha FROM SU_KIEN_TRAN_DAU
        WHERE MaTran = NEW.MaTran AND MaDoi = NEW.MaDoiNha AND LoaiSuKien =
            'TheDo';

        SELECT COUNT(*) INTO v_the_do_khach FROM SU_KIEN_TRAN_DAU
        WHERE MaTran = NEW.MaTran AND MaDoi = NEW.MaDoiKhach AND LoaiSuKien
            = 'TheDo';

        IF v_ban_nha <> NEW.BanThangNha OR v_ban_khach <> NEW.BanThangKhach
            THEN
            RAISE EXCEPTION 'Loi toan ven: So ban thang trong su kien khong
                khop voi ti so tran dau!';
        END IF;

        IF v_the_vang_nha <> NEW.TheVangNha OR v_the_vang_khach <> NEW.
            TheVangKhach OR
           v_the_do_nha <> NEW.TheDoNha OR v_the_do_khach <> NEW.TheDoKhach
              THEN
            RAISE EXCEPTION 'Loi toan ven: So the phat trong su kien khong
                khop voi tong so the tran dau!';
        END IF;
    END IF;
    RETURN NEW;
```

```
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_khop_ban_thang_va_the
AFTER INSERT OR UPDATE OF TrangThai, BanThangNha, BanThangKhach
ON TRAN_DAU
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_check_khop_ban_thang_va_the();
```

Listing 3.6: *Bộ kích hoạt kiểm tra tính khớp giữa kết quả và sự kiện*

3.3 Cài đặt năm thủ tục giao dịch thực thi nghiệp vụ

Các quy trình nghiệp vụ trọng yếu được cài đặt dưới dạng các thủ tục giao dịch nhằm bảo đảm tính nguyên tử và nhất quán của dữ liệu:

3.3.1 Thủ tục giao dịch tạo lịch thi đấu

Khởi tạo lịch thi đấu cho một trận đấu, kiểm tra điều kiện hai đội không trùng nhau, cặp đấu chưa từng diễn ra trên sân nhà này trong mùa giải, và sân vận động không bị trùng giờ:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_tao_lich_thi_dau(
    p_ma_tran VARCHAR(10),
    p_ma_vong INT,
    p_ma_doi_nha VARCHAR(10),
    p_ma_doi_khach VARCHAR(10),
    p_ma_san VARCHAR(10),
    p_ngay_gio TIMESTAMP,
    p_gia_ve DECIMAL(12, 2)
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_da_ton_tai INT;
    v_trung_lich_san INT;
BEGIN
    IF p_ma_doi_nha = p_ma_doi_khach THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi: Doi chu nha va doi khach khong duoc trung nhau
            !';
    END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO v_da_ton_tai FROM TRAN_DAU
    WHERE MaDoiNha = p_ma_doi_nha AND MaDoiKhach = p_ma_doi_khach;

    IF v_da_ton_tai > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi: Cap dau nay da duoc xep lich truoc do!';
    END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO v_trung_lich_san FROM TRAN_DAU
    WHERE MaSan = p_ma_san AND ABS(EXTRACT(EPOCH FROM (NgayGio - p_ngay_gio)
        )) < 14400;
```

```
28
29      IF v_trung_lich_san > 0 THEN
30          RAISE EXCEPTION 'Loi: San van dong da co tran dau trong khoang gio
                nay!';
31      END IF;
32
33      INSERT INTO TRAN_DAU (
34          MaTran, MaVong, MaDoiNha, MaDoiKhach, MaSan, NgayGio, GiaVe,
                TrangThai
35      ) VALUES (
36          p_ma_tran, p_ma_vong, p_ma_doi_nha, p_ma_doi_khach, p_ma_san,
                p_ngay_gio, p_gia_ve, 'ChuaDienRa'
37      );
38  END;
39  $$;
```

Listing 3.7: *Thủ tục giao dịch lập lịch thi đấu*

3.3.2 Thủ tục giao dịch phân công tổ bốn trọng tài

Phân công đồng thời cả bốn trọng tài cho một trận đấu trong một giao dịch duy nhất, bảo đảm bốn trọng tài là các cá nhân phân biệt:

```
1  CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_phan_cong_to_trong_tai(
2      p_ma_tran VARCHAR(10),
3      p_tt_chinh VARCHAR(10),
4      p_tt_bien1 VARCHAR(10),
5      p_tt_bien2 VARCHAR(10),
6      p_tt_ban VARCHAR(10)
7  )
8  LANGUAGE plpgsql AS $$
9  BEGIN
10     IF p_tt_chinh IN (p_tt_bien1, p_tt_bien2, p_tt_ban) OR
11        p_tt_bien1 IN (p_tt_bien2, p_tt_ban) OR
12        p_tt_bien2 = p_tt_ban THEN
13         RAISE EXCEPTION 'Loi: Bon trong tai phai la cac ca nhan phan biet!';
14     END IF;
15
16     DELETE FROM PHAN_CONG_TRONG_TAI WHERE MaTran = p_ma_tran;
17
18     INSERT INTO PHAN_CONG_TRONG_TAI (MaTran, VaiTro, MaTrongTai) VALUES
19     (p_ma_tran, 'Chinh', p_tt_chinh),
20     (p_ma_tran, 'Bien1', p_tt_bien1),
21     (p_ma_tran, 'Bien2', p_tt_bien2),
22     (p_ma_tran, 'Ban', p_tt_ban);
23 END;
24 $$;
```

Listing 3.8: *Thủ tục giao dịch phân công tổ trọng tài*

3.3.3 Thủ tục giao dịch đăng ký cầu thủ thi đấu

Đăng ký danh sách thi đấu cho trận, kiểm tra cầu thủ có hợp đồng hợp lệ tại đội bóng và tự động trích xuất số áo:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_dang_ky_cau_thu_tran(
    p_ma_tran VARCHAR(10),
    p_ma_doi VARCHAR(10),
    p_ma_cau_thu VARCHAR(10),
    p_loai_dang_ky VARCHAR(20)
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_so_ao INT;
BEGIN
    SELECT SoAo INTO v_so_ao
    FROM HOP_DONG_CAU_THU
    WHERE MaCauThu = p_ma_cau_thu
      AND MaDoiHienTai = p_ma_doi
      AND CURRENT_DATE BETWEEN NgayBatDau AND NgayKetThuc;

    IF v_so_ao IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi: Cau thu khong thuoc bien che hop le cua doi
            bong!';
    END IF;

    INSERT INTO DANG_KY_THI_DAU (MaTran, MaCauThu, MaDoi, LoaiDangKy,
        SoAoTran)
    VALUES (p_ma_tran, p_ma_cau_thu, p_ma_doi, p_loai_dang_ky, v_so_ao);
END;
$$;
```

Listing 3.9: *Thủ tục giao dịch đăng ký cầu thủ trận đấu*

3.3.4 Thủ tục giao dịch ghi nhận kết quả trận đấu

Cập nhật kết quả chung cuộc, số khán giả theo dõi và chuyển trạng thái sang đã kết thúc:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ghi_nhan_ket_qua_tran_dau(
    p_ma_tran VARCHAR(10),
    p_so_khach INT,
    p_ban_nha INT,
    p_ban_khach INT,
    p_the_vang_nha INT,
    p_the_vang_khach INT,
    p_the_do_nha INT,
    p_the_do_khach INT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_ngay_gio TIMESTAMP;
```

```
BEGIN
    SELECT NgayGio INTO v_ngay_gio FROM TRAN_DAU WHERE MaTran = p_ma_tran;

    IF v_ngay_gio > CURRENT_TIMESTAMP THEN
        RAISE EXCEPTION 'Loi: Khong the ket thuc tran dau o thoi diem tuong
            lai!';
    END IF;

    UPDATE TRAN_DAU
    SET SoKhach = p_so_khach,
        BanThangNha = p_ban_nha,
        BanThangKhach = p_ban_khach,
        TheVangNha = p_the_vang_nha,
        TheVangKhach = p_the_vang_khach,
        TheDoNha = p_the_do_nha,
        TheDoKhach = p_the_do_khach,
        TrangThai = 'DaKetThuc'
    WHERE MaTran = p_ma_tran;
END;
$$;
```

Listing 3.10: *Thủ tục giao dịch hoàn tất trận đấu*

3.3.5 Thủ tục giao dịch chuyển nhượng hoặc cho mượn cầu thủ

Cập nhật thời hạn kết thúc của hợp đồng cũ và khởi tạo hợp đồng thi đấu mới tại đội bóng tiếp nhận:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_chuyen_nhuong_cho_muon_cau_thu(
    p_ma_hd_moi VARCHAR(10),
    p_ma_cau_thu VARCHAR(10),
    p_ma_doi_chu_quan VARCHAR(10),
    p_ma_doi_moi VARCHAR(10),
    p_so_ao_moi INT,
    p_ngay_bat_dau DATE,
    p_ngay_ket_thuc DATE,
    p_trang_thai VARCHAR(20)
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE HOP_DONG_CAU_THU
    SET NgayKetThuc = p_ngay_bat_dau - INTERVAL '1 day'
    WHERE MaCauThu = p_ma_cau_thu AND NgayKetThuc >= p_ngay_bat_dau;

    INSERT INTO HOP_DONG_CAU_THU (
        MaHD, MaCauThu, MaDoiChuQuan, MaDoiHienTai,
        SoAo, NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThai
    ) VALUES (
        p_ma_hd_moi, p_ma_cau_thu, p_ma_doi_chu_quan, p_ma_doi_moi,
        p_so_ao_moi, p_ngay_bat_dau, p_ngay_ket_thuc, p_trang_thai
    );
```

```
END;
$$;
```

Listing 3.11: *Thủ tục giao dịch chuyển nhượng hoặc cho mượn cầu thủ*

3.4 Cài đặt các khung nhìn và hàm nghiệp vụ thống kê

3.4.1 Khung nhìn bảng xếp hạng mùa giải

Bảng xếp hạng được tính toán tự động từ tất cả các trận đấu đã kết thúc, áp dụng thể thức thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm và sắp xếp theo đúng các tiêu chí ưu tiên:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_bang_xep_hang AS
WITH TranDauKetThuc AS (
    SELECT MaDoiNha AS MaDoi, 1 AS SoTran,
        CASE WHEN BanThangNha > BanThangKhach THEN 1 ELSE 0 END AS Thang,
        CASE WHEN BanThangNha = BanThangKhach THEN 1 ELSE 0 END AS Hoa,
        CASE WHEN BanThangNha < BanThangKhach THEN 1 ELSE 0 END AS Thua,
        BanThangNha AS BanThang, BanThangKhach AS BanThua,
        0 AS ThangSanKhach, TheDoNha AS TheDo, TheVangNha AS TheVang
    FROM TRAN_DAU WHERE TrangThai = 'DaKetThuc'
    UNION ALL
    SELECT MaDoiKhach AS MaDoi, 1 AS SoTran,
        CASE WHEN BanThangKhach > BanThangNha THEN 1 ELSE 0 END AS Thang,
        CASE WHEN BanThangKhach = BanThangNha THEN 1 ELSE 0 END AS Hoa,
        CASE WHEN BanThangKhach < BanThangNha THEN 1 ELSE 0 END AS Thua,
        BanThangKhach AS BanThang, BanThangNha AS BanThua,
        CASE WHEN BanThangKhach > BanThangNha THEN 1 ELSE 0 END AS
            ThangSanKhach,
        TheDoKhach AS TheDo, TheVangKhach AS TheVang
    FROM TRAN_DAU WHERE TrangThai = 'DaKetThuc'
)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (
        ORDER BY (SUM(Thang)*3 + SUM(Hoa)) DESC,
                 (SUM(BanThang) - SUM(BanThua)) DESC,
                 SUM(BanThang) DESC,
                 SUM(ThangSanKhach) DESC,
                 SUM(TheDo) ASC,
                 SUM(TheVang) ASC
    ) AS ViTri,
    d.MaDoi, d.TenDoi,
    COUNT(t.SoTran) AS SoTranDaDau,
    SUM(t.Thang) AS Thang, SUM(t.Hoa) AS Hoa, SUM(t.Thua) AS Thua,
    SUM(t.BanThang) AS BanThang, SUM(t.BanThua) AS BanThua,
    (SUM(t.BanThang) - SUM(t.BanThua)) AS HieuSo,
    (SUM(t.Thang)*3 + SUM(t.Hoa)) AS DiemSo,
    SUM(t.ThangSanKhach) AS ThangSanKhach,
    SUM(t.TheDo) AS TheDo, SUM(t.TheVang) AS TheVang
FROM DOI_BONG d
```

```
LEFT JOIN TranDauKetThuc t ON d.MaDoi = t.MaDoi
GROUP BY d.MaDoi, d.TenDoi;
```

Listing 3.12: *Khung nhìn bảng xếp hạng mùa giải*

3.4.2 Hàm tính thù lao trọng tài theo tháng

Tính toán số tiền lương của trọng tài trong tháng dựa trên số trận đấu thực tế đã điều khiển:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_tinh_luong_trong_tai_thang(p_thang INT, p_nam
    INT)
RETURNS TABLE (
    MaTrongTai VARCHAR(10), HoTen VARCHAR(100), CapBac VARCHAR(50),
    SoTranChinh BIGINT, SoTranBien BIGINT, SoTranBan BIGINT,
    TongLuong DECIMAL(15, 2)
)
LANGUAGE sql AS $$
    SELECT tt.MaTrongTai, tt.HoTen, tt.CapBac,
        COUNT(CASE WHEN pc.VaiTro = 'Chinh' THEN 1 END),
        COUNT(CASE WHEN pc.VaiTro IN ('Bien1', 'Bien2') THEN 1 END),
        COUNT(CASE WHEN pc.VaiTro = 'Ban' THEN 1 END),
        (COUNT(CASE WHEN pc.VaiTro = 'Chinh' THEN 1 END) * 3000000 +
         COUNT(CASE WHEN pc.VaiTro IN ('Bien1', 'Bien2') THEN 1 END) *
             2000000 +
         COUNT(CASE WHEN pc.VaiTro = 'Ban' THEN 1 END) * 1000000)::DECIMAL
             (15, 2)
    FROM TRONG_TAI tt
    LEFT JOIN PHAN_CONG_TRONG_TAI pc ON tt.MaTrongTai = pc.MaTrongTai
    LEFT JOIN TRAN_DAU td ON pc.MaTran = td.MaTran
                          AND EXTRACT(MONTH FROM td.NgayGio) = p_thang
                          AND EXTRACT(YEAR FROM td.NgayGio) = p_nam
                          AND td.TrangThai = 'DaKetThuc'
    GROUP BY tt.MaTrongTai, tt.HoTen, tt.CapBac
    ORDER BY 7 DESC;
$$;
```

Listing 3.13: *Hàm tính thù lao trọng tài theo tháng*

3.5 Kết quả nạp dữ liệu và kiểm thử thực nghiệm

Hệ thống đã nạp trọn vẹn dữ liệu mẫu của mùa giải gồm 6 đội bóng, 108 cầu thủ, 12 trọng tài và toàn bộ 30 trận đấu. Bảng 3.1 minh chứng kết quả bảng xếp hạng chung cuộc sau khi chạy truy vấn trên cơ sở dữ liệu:

Vị trí	Đội bóng	Số trận	Thắng	Hòa	Thua	Hiệu số	Điểm	Thẻ phạt
1	Thép Xanh Nam Định	10	8	2	0	21 – 9 (+12)	26	13V - 0Đ
2	Hà Nội FC	10	6	2	2	18 – 12 (+6)	20	13V - 2Đ
3	Công An Hà Nội	10	5	3	2	17 – 9 (+8)	18	14V - 0Đ
4	Thể Công Viettel	10	4	3	3	14 – 10 (+4)	15	14V - 0Đ
5	Hải Phòng FC	10	2	1	7	9 – 17 (-8)	7	15V - 0Đ
6	Hoàng Anh Gia Lai	10	0	1	9	5 – 27 (-22)	1	11V - 0Đ

Bảng 3.1: *Kết quả truy vấn bảng xếp hạng mùa giải từ cơ sở dữ liệu*

Kết quả thực nghiệm cho thấy cơ sở dữ liệu hoạt động chính xác, bảo toàn tuyệt đối mọi ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ đã đề ra.

4

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

4.1 Mô hình phân tán theo chi nhánh và số liệu giả định

4.1.1 Lý do phân tán và mô hình mạng trạm

Giải bóng đá chuyên nghiệp có các trận đấu diễn ra phân bố tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc lưu trữ toàn bộ dữ liệu tập trung tại một máy chủ duy nhất sẽ làm tăng tải đường truyền mạng diện rộng khi các ban tổ chức tại các sân đồng thời gửi danh sách thi đấu và cập nhật diễn biến sự kiện trực tiếp. Hơn nữa, việc phân tán dữ liệu theo khu vực địa lý giúp tăng cường tính sẵn sàng, giảm độ trễ truy vấn và bảo đảm an toàn thông tin.

Hệ thống được thiết kế phân tán trên ba trạm kết nối qua mạng máy tính:

- **Trạm Trung tâm (Trụ sở ban tổ chức giải đấu)**: Quản lý tổng thể giải đấu, theo dõi toàn bộ các trận đấu trên cả nước, lưu trữ độc quyền mảnh tài chính thương mại bán vé (`TRAN_DAU_DOANH_THU`) để kiểm toán và hạch toán doanh thu các sân thi đấu, tính toán chi trả tiền công tổ trọng tài, và tổng hợp kết quả chung cuộc của toàn mùa giải.
- **Chi nhánh Miền Bắc (Ban điều hành khu vực phía Bắc)**: Quản lý trực tiếp các sân vận động và điều hành các trận đấu diễn ra tại khu vực phía Bắc gồm: Sân Hàng Đẫy, Sân Quốc gia Mỹ Đình, Sân Lạch Tray và Sân Thiên Trường.
- **Chi nhánh Miền Nam (Ban điều hành khu vực phía Nam)**: Quản lý sân vận động và điều hành các trận đấu diễn ra tại khu vực phía Nam gồm: Sân Pleiku.

4.1.2 Số liệu giả định tần suất truy vấn

Để phân tích chiến lược phân mảnh hợp lý, xét chu kỳ một vòng đấu gồm 3 trận diễn ra vào cuối tuần với số liệu giả định về tần suất thực thi các ứng dụng tại các trạm được trình bày trong Bảng 4.1:

Ứng dụng	Mô tả thao tác	Chi nhánh Bắc	Chi nhánh Nam	Trung tâm
Ứng dụng 1	Tra cứu thông tin đội bóng, cầu thủ, màu áo	800 lần	300 lần	100 lần
Ứng dụng 2	Đăng ký 18 cầu thủ trước trận đấu	20 lần	10 lần	0 lần
Ứng dụng 3	Ghi nhận tỉ số, sự kiện bàn thắng, thẻ phạt	150 lần	50 lần	10 lần
Ứng dụng 4	Thống kê doanh thu vé sân và tiền công trọng tài	10 lần	5 lần	50 lần
Ứng dụng 5	Quyết toán doanh thu vé sân và tiền công trọng tài	0 lần	0 lần	60 lần

Bảng 4.1: *Bảng số liệu giả định tần suất ứng dụng tại các trạm*

Số liệu cho thấy các thao tác điều hành trận đấu mang tính cục bộ cao tại từng sân vận động, thông tin danh mục có tần suất đọc lớn nhưng ít biến động, trong khi dữ liệu tài chính chỉ được xử lý tập trung tại trạm trung tâm.

4.2 Thiết kế các phân mảnh dữ liệu

Dựa trên tần suất truy vấn và phạm vi địa lý, hệ thống áp dụng kết hợp các kỹ thuật phân mảnh ngang nguyên thủy, phân mảnh ngang dẫn xuất, phân mảnh dọc và nhân bản dữ liệu.

4.2.1 Phân mảnh ngang nguyên thủy

(1) Phân mảnh quan hệ SÂN VẬN ĐỘNG: Phân mảnh theo địa bàn quản lý của hai chi nhánh dựa trên tập vị từ:

- p_1: MaSan $\in$ {'SAN_HD', 'SAN_MD', 'SAN_LT', 'SAN_TT'} (Khu vực phía Bắc)
- p_2: MaSan $\in$ {'SAN_PK'} (Khu vực phía Nam)

Các mảnh ngang nguyên thủy được xác định:

$$\text{SAN_VAN_DONG}_1 = \sigma_{p_1}(\text{SAN_VAN_DONG})$$

$$\text{SAN_VAN_DONG}_2 = \sigma_{p_2}(\text{SAN_VAN_DONG})$$

Mảnh SAN_VAN_DONG_1 được đặt tại Chi nhánh Miền Bắc; mảnh SAN_VAN_DONG_2 được đặt tại Chi nhánh Miền Nam.

(2) Phân mảnh ngang quan hệ TRẬN ĐẤU CHUYÊN MÔN: Sau khi áp dụng phân mảnh dọc tách các thuộc tính tài chính, quan hệ chuyên môn trận đấu được phân mảnh theo địa bàn tổ chức:

- q_1: MaSan $\in$ {'SAN_HD', 'SAN_MD', 'SAN_LT', 'SAN_TT'}
- q_2: MaSan $\in$ {'SAN_PK'}

Các mảnh ngang nguyên thủy:

$$\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_1 = \sigma_{q_1}(\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON})$$

$$\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_2 = \sigma_{q_2}(\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON})$$

Mảnh $\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_1$ chứa 25 trận đấu diễn ra tại các sân miền Bắc đặt tại Chi nhánh Miền Bắc; mảnh $\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_2$ chứa 5 trận đấu diễn ra tại sân Pleiku đặt tại Chi nhánh Miền Nam.

4.2.2 Phân mảnh ngang dẫn xuất

Các thông tin liên quan trực tiếp đến từng trận đấu được phân mảnh dẫn xuất theo quan hệ chủ `TRAN_DAU_CHUYEN_MON` thông qua phép bán kết nối:

(1) Phân mảnh quan hệ PHÂN CÔNG TRỌNG TÀI:

$$\text{PHAN_CONG_TRONG_TAI}_1 = \text{PHAN_CONG_TRONG_TAI} \ltimes_{\text{MaTran}} \text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_1$$

$$\text{PHAN_CONG_TRONG_TAI}_2 = \text{PHAN_CONG_TRONG_TAI} \ltimes_{\text{MaTran}} \text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_2$$

(2) Phân mảnh quan hệ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU:

$$\text{DANG_KY_THI_DAU}_1 = \text{DANG_KY_THI_DAU} \ltimes_{\text{MaTran}} \text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_1$$

$$\text{DANG_KY_THI_DAU}_2 = \text{DANG_KY_THI_DAU} \ltimes_{\text{MaTran}} \text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_2$$

(3) Phân mảnh quan hệ SỰ KIỆN TRẬN ĐẤU:

$$\text{SU_KIEN_TRAN_DAU}_1 = \text{SU_KIEN_TRAN_DAU} \ltimes_{\text{MaTran}} \text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_1$$

$$\text{SU_KIEN_TRAN_DAU}_2 = \text{SU_KIEN_TRAN_DAU} \ltimes_{\text{MaTran}} \text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON}_2$$

Toàn bộ các mảnh có chỉ số 1 được định vị tại Chi nhánh Miền Bắc; các mảnh có chỉ số 2 được định vị tại Chi nhánh Miền Nam.

4.2.3 Phân mảnh dọc

Áp dụng cho quan hệ `TRAN_DAU`. Trong thực tế tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp, thông tin của một trận đấu phục vụ hai nhóm đối tượng với mục đích tác nghiệp và cấp độ bảo mật hoàn toàn khác biệt:

- **Mảnh chuyên môn điều hành sân cỏ**: Phục vụ công tác trọng tài, giám sát trận đấu cập nhật tỉ số, thẻ phạt và diễn biến trực tiếp:

$$\text{TRAN_DAU_CHUYEN_MON} = \pi_{\text{MaTran},\ldots,\text{TrangThai}}(\text{TRAN_DAU})$$

(Bao gồm 13 thuộc tính chuyên môn: `MaTran`, `MaVong`, `MaDoiNha`, `MaDoiKhach`, `MaSan`, `NgayGio`, `BanThangNha`, `BanThangKhach`, `TheVangNha`, `TheVangKhach`, `TheDoNha`, `TheDoKhach`, `TrangThai`).

- **Mảnh tài chính thương mại bán vé**: Lưu giữ số lượng vé phát hành và số khán giả đến sân để tính toán doanh thu từng sân:

$$\text{TRAN_DAU_DOANH_THU} = \pi_{\text{MaTran,GiaVe,SoKhach}}(\text{TRAN_DAU})$$

Mảnh TRAN_DAU_DOANH_THU được lưu trữ độc quyền tại máy chủ Trạm Trung tâm của Ban tổ chức giải nhằm phục vụ kiểm toán tài chính, hạch toán doanh thu và nộp thuế mùa giải. Việc tách riêng dữ liệu tài chính bán vé giúp giảm tải lưu lượng mạng khi các chi nhánh sân cập nhật diễn biến trận đấu, đồng thời ngăn chặn nguy cơ can thiệp trái phép vào số liệu tài chính thương mại.

4.2.4 Nhân bản dữ liệu

Các bảng danh mục gồm `DOI_BONG`, `MAU_AO_DOI_BONG`, `CAU_THU`, `HOP_DONG_CAU_THU`, `TRONG_TAI` và `VONG_DAU` được nhân bản đầy đủ trên cả ba trạm. Nhờ vậy, mọi thao tác hiển thị tên câu lạc bộ, tên cầu thủ, số áo thi đấu, trọng tài tại các chi nhánh đều được thực hiện cục bộ mà không phát sinh chi phí truyền tải qua mạng.

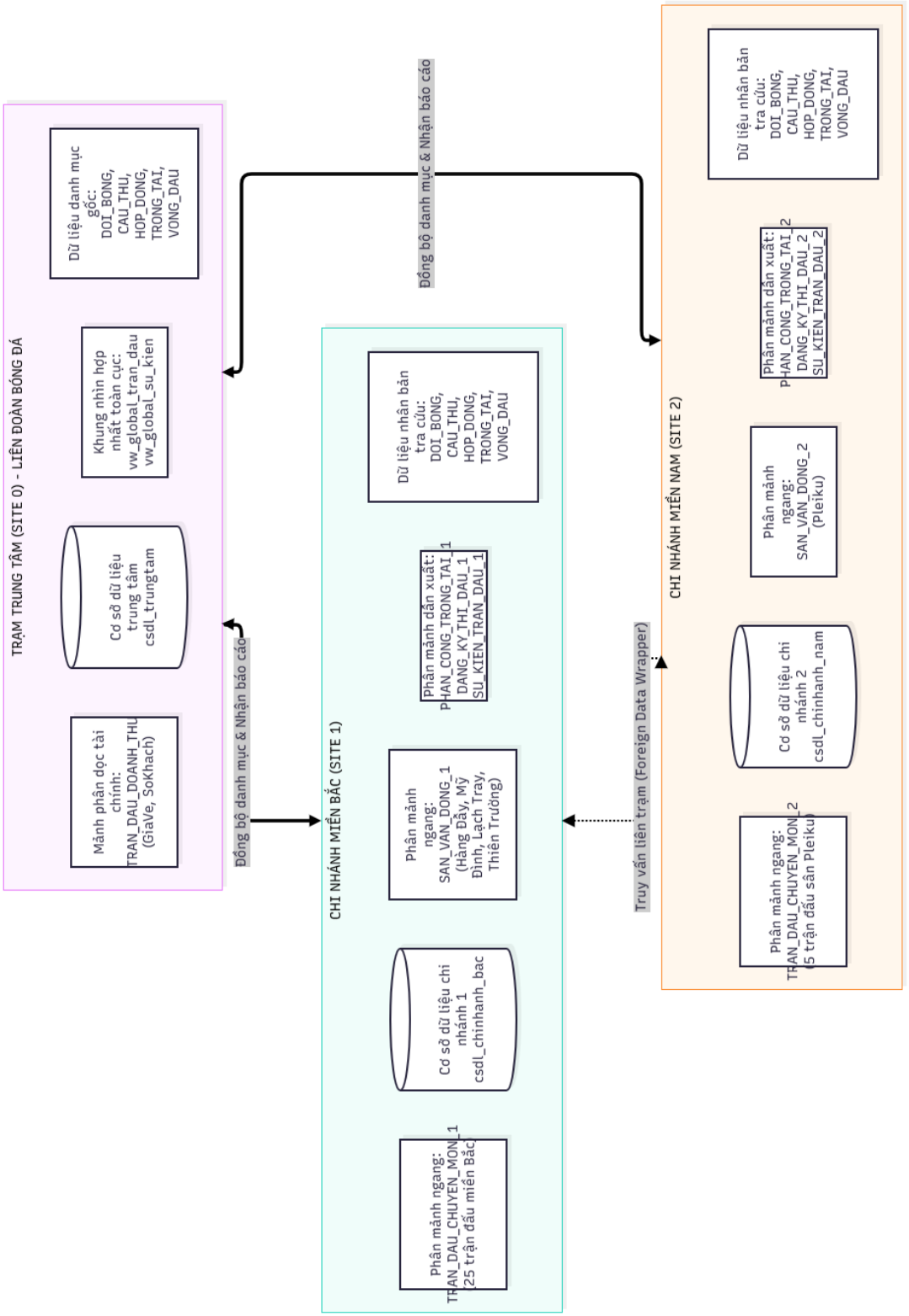
4.3 Định vị dữ liệu và sơ đồ kiến trúc hệ thống

Bảng 4.2 mô tả ma trận phân phối các mảnh dữ liệu trên toàn bộ ba trạm:

Quan hệ / Mảnh dữ liệu	Trung tâm	Chi nhánh Bắc	Chi nhánh Nam	Phương thức
$SAN_VAN_DONG_1$	Xem	Gốc	Không	Phân mảnh ngang
$SAN_VAN_DONG_2$	Xem	Không	Gốc	Phân mảnh ngang
DOI_BONG	Gốc	Nhân bản	Nhân bản	Nhân bản toàn phần
MAU_AO_DOI_BONG	Gốc	Nhân bản	Nhân bản	Nhân bản toàn phần
CAU_THU	Gốc	Nhân bản	Nhân bản	Nhân bản toàn phần
HOP_DONG_CAU_THU	Gốc	Nhân bản	Nhân bản	Nhân bản toàn phần
TRONG_TAI	Gốc	Nhân bản	Nhân bản	Nhân bản toàn phần
VONG_DAU	Gốc	Nhân bản	Nhân bản	Nhân bản toàn phần
$TRAN_DAU_CHUYEN_MON_1$	Tổng hợp	Gốc	Không	Phân mảnh ngang
$TRAN_DAU_CHUYEN_MON_2$	Tổng hợp	Không	Gốc	Phân mảnh ngang
TRAN_DAU_DOANH_THU	Độc quyền	Không	Không	Phân mảnh dọc
$PHAN_CONG_TRONG_TAI_1$	Xem	Gốc	Không	Phân mảnh dẫn xuất
$PHAN_CONG_TRONG_TAI_2$	Xem	Không	Gốc	Phân mảnh dẫn xuất
$DANG_KY_THI_DAU_1$	Xem	Gốc	Không	Phân mảnh dẫn xuất
$DANG_KY_THI_DAU_2$	Xem	Không	Gốc	Phân mảnh dẫn xuất
$SU_KIEN_TRAN_DAU_1$	Xem	Gốc	Không	Phân mảnh dẫn xuất
$SU_KIEN_TRAN_DAU_2$	Xem	Không	Gốc	Phân mảnh dẫn xuất

Bảng 4.2: *Ma trận định vị và phân phối dữ liệu trên hệ thống*

Hình 4.1 minh họa sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán:



Hình 4.1: *Sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ cơ sở dữ liệu phân tán*

4.4 Mô phỏng cài đặt và thực nghiệm truy vấn phân tán trên PostgreSQL

4.4.1 Giải pháp mô phỏng các trạm độc lập

Để kiểm thử tính đúng đắn của thiết kế phân mảnh và đánh giá khả năng xử lý truy vấn phân tán trong môi trường thực nghiệm, đề tài triển khai mô phỏng ba trạm vật lý thông qua ba không gian tên độc lập trên cùng một máy chủ:

- `site0_trungtam`: Đại diện cho máy chủ trung tâm của Liên đoàn bóng đá, lưu trữ các bảng danh mục gốc, mảnh bảo mật tài chính và các khung nhìn tái thiết toàn cục.
- `site1_mienbac`: Đại diện cho máy chủ chi nhánh miền Bắc, lưu trữ bản sao danh mục, các mảnh ngang về sân vận động, trận đấu và các mảnh dẫn xuất sự kiện diễn ra tại các sân phía Bắc.
- `site2_miennam`: Đại diện cho máy chủ chi nhánh miền Nam, quản lý sân Pleiku và các trận đấu, sự kiện diễn ra tại khu vực phía Nam.

4.4.2 Kịch bản khởi tạo phân mảnh và phân tán

Các câu lệnh khởi tạo phân mảnh được xây dựng theo đúng các vị từ và phép toán đã chứng minh:

```
-- 1. Tao cac khong gian ten dai dien cho 3 tram
CREATE SCHEMA site0_trungtam;
CREATE SCHEMA site1_mienbac;
CREATE SCHEMA site2_miennam;

-- 2. Nhan ban toan phan cac bang danh muc sang Chi nhanh Bac va Nam
CREATE TABLE site1_mienbac.DOI_BONG (LIKE public.DOI_BONG INCLUDING ALL);
CREATE TABLE site1_mienbac.CAU_THU (LIKE public.CAU_THU INCLUDING ALL);
CREATE TABLE site1_mienbac.HOP_DONG_CAU_THU (LIKE public.HOP_DONG_CAU_THU
    INCLUDING ALL);
INSERT INTO site1_mienbac.DOI_BONG SELECT * FROM public.DOI_BONG;
INSERT INTO site1_mienbac.CAU_THU SELECT * FROM public.CAU_THU;
INSERT INTO site1_mienbac.HOP_DONG_CAU_THU SELECT * FROM public.
    HOP_DONG_CAU_THU;

CREATE TABLE site2_miennam.DOI_BONG (LIKE public.DOI_BONG INCLUDING ALL);
CREATE TABLE site2_miennam.CAU_THU (LIKE public.CAU_THU INCLUDING ALL);
CREATE TABLE site2_miennam.HOP_DONG_CAU_THU (LIKE public.HOP_DONG_CAU_THU
    INCLUDING ALL);
INSERT INTO site2_miennam.DOI_BONG SELECT * FROM public.DOI_BONG;
INSERT INTO site2_miennam.CAU_THU SELECT * FROM public.CAU_THU;
INSERT INTO site2_miennam.HOP_DONG_CAU_THU SELECT * FROM public.
    HOP_DONG_CAU_THU;

-- 3. Phan manh doc: TRAN_DAU_DOANH_THU doc quyen tai Site 0
```

```sql
CREATE TABLE site0_trungtam.TRAN_DAU_DOANH_THU AS
SELECT MaTran, GiaVe, SoKhach FROM public.TRAN_DAU;

-- 4. Phan manh ngang nguyen thuy: TRAN_DAU_CHUYEN_MON
CREATE TABLE site1_mienbac.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_1 AS
SELECT MaTran, MaVong, MaDoiNha, MaDoiKhach, MaSan, NgayGio,
       BanThangNha, BanThangKhach, TheVangNha, TheVangKhach, TheDoNha,
           TheDoKhach, TrangThai
FROM public.TRAN_DAU
WHERE MaSan IN ('SAN_HD', 'SAN_MD', 'SAN_LT', 'SAN_TT');

CREATE TABLE site2_miennam.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_2 AS
SELECT MaTran, MaVong, MaDoiNha, MaDoiKhach, MaSan, NgayGio,
       BanThangNha, BanThangKhach, TheVangNha, TheVangKhach, TheDoNha,
           TheDoKhach, TrangThai
FROM public.TRAN_DAU
WHERE MaSan IN ('SAN_PK');

-- 5. Phan manh ngang dan xuat: SU_KIEN_TRAN_DAU (Ban ket noi)
CREATE TABLE site1_mienbac.SU_KIEN_TRAN_DAU_1 (LIKE public.SU_KIEN_TRAN_DAU
    INCLUDING ALL);
INSERT INTO site1_mienbac.SU_KIEN_TRAN_DAU_1
SELECT sk.* FROM public.SU_KIEN_TRAN_DAU sk
JOIN site1_mienbac.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_1 t ON sk.MaTran = t.MaTran;

CREATE TABLE site2_miennam.SU_KIEN_TRAN_DAU_2 (LIKE public.SU_KIEN_TRAN_DAU
    INCLUDING ALL);
INSERT INTO site2_miennam.SU_KIEN_TRAN_DAU_2
SELECT sk.* FROM public.SU_KIEN_TRAN_DAU sk
JOIN site2_miennam.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_2 t ON sk.MaTran = t.MaTran;
```

Listing 4.1: *Khởi tạo các bảng phân mảnh và nhân bản trên các trạm*

4.4.3 Tái thiết dữ liệu toàn cục tại trạm trung tâm

Tại trạm trung tâm, dữ liệu toàn cục được tái thiết trong suốt qua các khung nhìn kết hợp phép hợp và phép kết nối tự nhiên:

```sql
-- Tai thiet toan cuc quan he TRAN_DAU (Ket hop Hop va Ket noi doc)
CREATE OR REPLACE VIEW site0_trungtam.vw_global_tran_dau AS
SELECT
    cm.MaTran, cm.MaVong, cm.MaDoiNha, cm.MaDoiKhach, cm.MaSan, cm.NgayGio,
    dt.GiaVe, dt.SoKhach,
    cm.BanThangNha, cm.BanThangKhach, cm.TheVangNha, cm.TheVangKhach,
    cm.TheDoNha, cm.TheDoKhach, cm.TrangThai
FROM (
    SELECT * FROM site1_mienbac.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_1
    UNION ALL
    SELECT * FROM site2_miennam.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_2
) cm
JOIN site0_trungtam.TRAN_DAU_DOANH_THU dt ON cm.MaTran = dt.MaTran;
```

Listing 4.2: *Tái thiết dữ liệu toàn cục bằng khung nhìn*

4.4.4 Kiểm chứng tính trong suốt phân tán

Thực hiện truy vấn kiểm tra số lượng trận đấu ghi nhận tại từng chi nhánh và trên toàn hệ thống:

```
SELECT 'Chi nhanh Mien Bac' AS DonVi, COUNT(*) AS SoTran
FROM site1_mienbac.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_1
UNION ALL
SELECT 'Chi nhanh Mien Nam' AS DonVi, COUNT(*) AS SoTran
FROM site2_miennam.TRAN_DAU_CHUYEN_MON_2
UNION ALL
SELECT 'Tong cong toan quoc' AS DonVi, COUNT(*) AS SoTran
FROM site0_trungtam.vw_global_tran_dau;
```

Listing 4.3: *Truy vấn thống kê phân tán trên toàn hệ thống*

Kết quả thực nghiệm xác nhận chi nhánh miền Bắc quản lý 25 trận đấu, chi nhánh miền Nam quản lý 5 trận đấu, và khung nhìn toàn cục tại trung tâm tái thiết chính xác 30 trận đấu của toàn bộ 10 vòng đấu mùa giải kèm theo đầy đủ thông tin doanh thu bán vé mà không làm sai lệch hay trùng lặp dữ liệu. Mô hình bảo đảm đầy đủ tính trong suốt vị trí và tính trong suốt phân mảnh đối với ứng dụng phía người dùng.